Compte Rendu de Travaux Pratiques : Caractérisation Multi-Technique des Matériaux

Rayane HANEL 10/12/2025

Pierre CLOUET

I. Introduction

L'objectif de ce TP est d'identifier et de caractériser trois matériaux (bois, métal, plastique) en croisant plusieurs méthodes d'analyse : mesures physiques (masse volumique), caractérisation chimique (Spectroscopie IR, Fluorescence X) et essais mécaniques (cisaillement).

II. Analyse du Matériau 1 : Le bois

1. Caractérisation Physique

Les mesures réalisées sur les échantillons cubiques et rectangulaires permettent de déterminer la masse volumique du matériau.

Série 1 (cubes) :

- Masse moyenne : 11,56 g
- Volume moyen : 25,74 cm^3
- Masse volumique : 0,45 g/cm^3

Série 2 (pavés droits) :

- Masse moyenne : 22,40 g
- Volume moyen : 57,72 cm^3
- Masse volumique : 0,39 g/cm^3

Calcul de la masse volumique :

$\rho = m / V$

En moyennant l'ensemble des échantillons, on obtient une masse volumique moyenne globale d'environ 0,42 g/cm^3**.** Cette densité est caractéristique des bois résineux (type sapin ou épicéa).

2. Analyse Chimique (Fluorescence X)

L'analyse a été effectuée en mode "Soil" (sol) sur les échantillons de bois.

Résultats : Les éléments métalliques lourds (Pb, Hg, As) sont inférieurs à la limite de détection (<LOD).

Conclusion : L'absence de pics significatifs pour le cuivre (Cu), le chrome (Cr) ou l'arsenic (As) permet de conclure qu'il s'agit d'un bois naturel non traité (les bois traités contiennent souvent ces métaux).

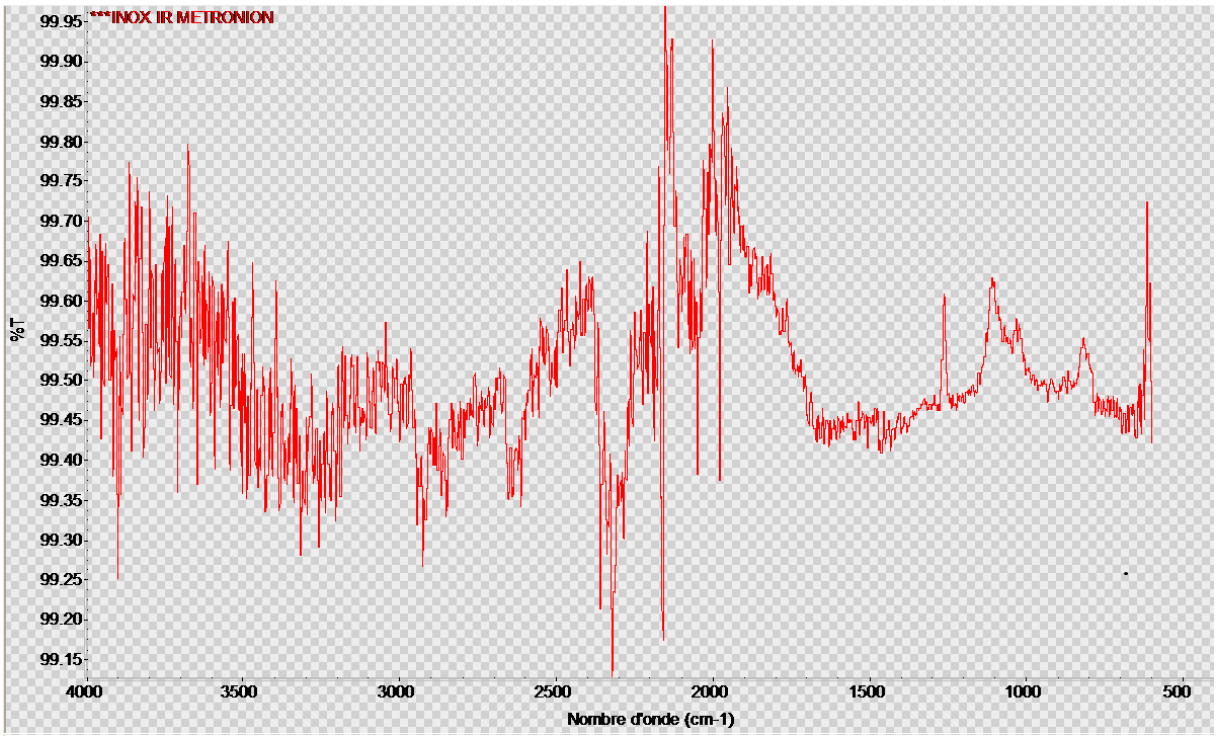
III. Analyse du matériau 2 : Le métal (inox)

1. Mesures physiques

- Échantillon type : Plaque fine de dimensions 38,1 × 32,95 × 0,55 mm.
- Densité apparente : Environ 5,4 g/cm^3. Cette valeur est en dessous de la théorie (7,8 g/cm^3), probablement en raison de l'imprécision sur la mesure de la très faible épaisseur.

2. Analyse Chimique (Identification de la nuance)

- Spectroscopie IR : Le spectre est un bruit de fond (transmittance ~100%), confirmant la nature métallique (réflexion totale des IR).



- Spectrométrie de Fluorescence X (XRF) : Les lectures (n°466, 467) identifient l'alliage comme du SS-430.

Reading No	Type	Duration	Units	Sequence	Alloy1
466	General Metals	30,82	%	Final	SS-430/40 : 2.57
467	General Metals	30,58	%	Final	SS-430/40 : *2.18

- Fer (Fe) : ~ 84 %
- Chrome (Cr) : ~ 15 %
- Nickel (Ni) : Non détecté ou traces (< 0,3 %)

- Conclusion nuance : Il s'agit d'un Acier Inoxydable Ferritique (AISI 430), magnétique et sans nickel.

3. Caractérisation mécanique : Essai de cisaillement

Un essai de cisaillement a été réalisé sur l'échantillon métallique (Réf: METRONION1, date du 19/11/2025).

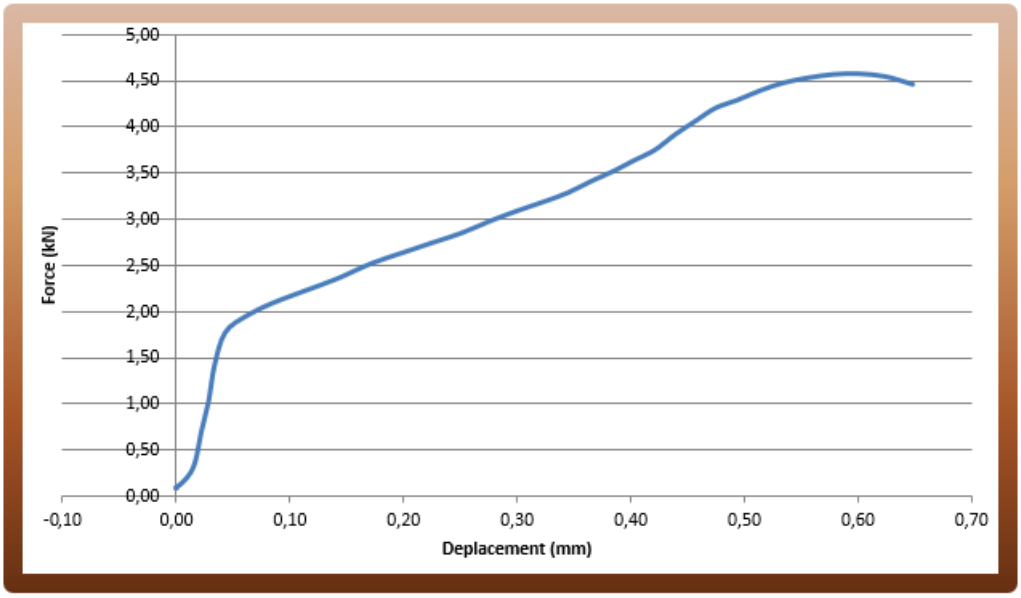
Rapport d'essai RP 25 ATF

Cisaillement	Heure :	15:13

Référence	isaillement 1 METRONION1
Date	19/11/2025
Opérateur	

Force de rupture en kN	4,57
Allongement en mm	0,60
Distance entre Mords (mm)	0,00

Cause de fin d'essai :	Rupture de l'éprouvette
Asservissement en	Deplacement
Force Limite d'Essai (kN)	20
Déplacement Limite d'Essai (mm)	80
Vitesse (mm/s ou kN/s)	0,1



Résultats de l'essai :

- Force de rupture F_{max} : 4,57 kN
- Déplacement à la rupture : 0,60 mm
- Vitesse de l'essai : 0,1 mm/s

Analyse de la courbe Force / Déplacement :

Le graphique montre un comportement typique en deux phases :

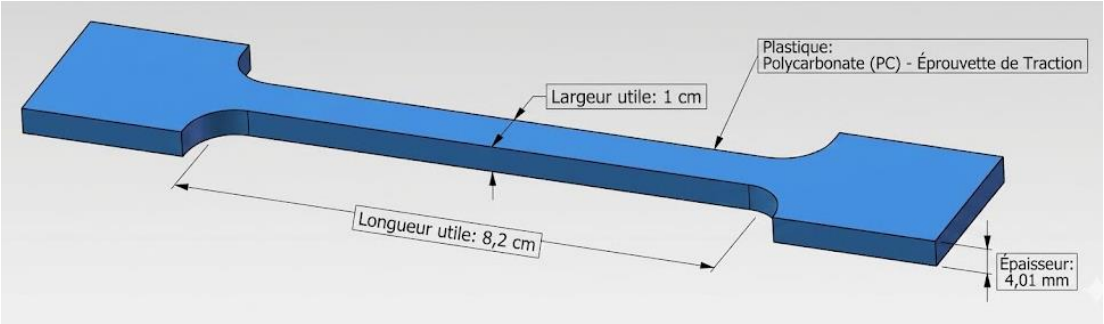
1. Zone élastique **:** Montée linéaire de la force jusqu'à environ 1,8 kN.
2. Zone plastique : Au-delà de 1,8 kN, la courbe s'arrondit (écrouissage) jusqu'à atteindre le pic de 4,57 kN avant la rupture brutale.

Malgré la faible épaisseur de l'échantillon (0,55 mm), le matériau montre une résistance significative au cisaillement, cohérente avec un acier inoxydable.

IV. Analyse du Matériau 3 : Le plastique

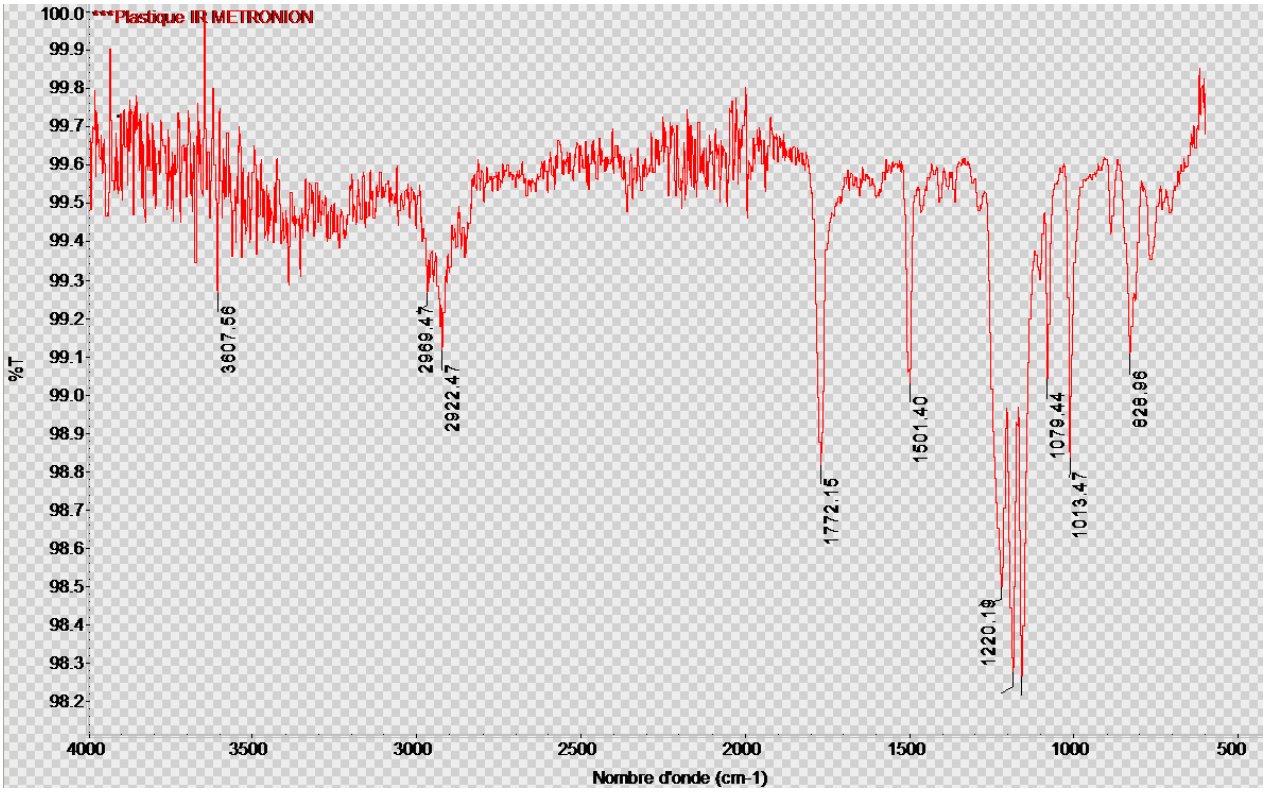
1. Caractérisation Physique

- Forme **:** éprouvette de traction (longueur utile 8,2 cm, largeur 1 cm, épaisseur 4,01 mm).



2. Identification Chimique (IR et XRF)

A. Spectroscopie Infrarouge (IR) - Identification du polymère



Le spectre présente les signatures exclusives du polycarbonate (PC) :

- 1772 cm^{-1} : Pic intense de la liaison C=O (carbonyle).
- 1501 cm^{-1} : Pic du cycle aromatique (C=C).
- 1179 - 1220 cm^{-1} : Liaisons C-O.

B. Fluorescence X (XRF) - Conformité

- Chlore (Cl) **:** Non détecté (confirme que ce n'est pas du PVC).
- Métaux lourds / Brome : Non détectés.

Le matériau est un polycarbonate standard conforme aux normes environnementales (RoHS).

REMARQUE IMPORTANTE :

Concernant la caractérisation mécanique du plastique, l'essai de traction n'a pas permis d'atteindre le point de rupture, la résistance du polycarbonate s'avérant supérieure à la capacité de charge maximale de la machine utilisée (limitée à 2500 N).

V. Synthèse générale

Matériau	Nature identifiée	Preuve principale	Propriétés clés mesurées
Bois	Résineux (sapin/épicéa)	Masse volumique (~0,42 g/cm^3)	Naturel, non traité chimiquement
Métal	Inox Ferritique (AISI 430)	Fluorescence × (Fe ~84%, Cr ~15%)	Résistance au cisaillement : 4,57 kN. Magnétique.
Plastique	Polycarbonate (PC)	Spectroscopie IR (Pics 1772/1501 cm^{-1})	Sans PVC, sans métaux lourds.

Ce TP a permis de mettre en évidence la nécessité de croiser différentes techniques d'analyse pour caractériser précisément un matériau.

- **L'analyse dimensionnelle et physique** a suffi pour une première classification du bois, identifié comme un résineux léger grâce à sa masse volumique d'environ 0,42 g/cm^3.
- **La spectrométrie de fluorescence X (XRF)** s'est révélée être la méthode clé pour le métal, permettant de spécifier la nuance exacte d'acier inoxydable (AISI 430) là où la spectroscopie infrarouge était inopérante. Elle a également permis de valider la conformité écologique des matériaux en confirmant l'absence de traitements toxiques ou de métaux lourds.

- **La spectroscopie infrarouge (IR)** a été l'outil déterminant pour l'identification moléculaire du plastique, révélant sans ambiguïté du polycarbonate (PC).
- **Les essais mécaniques** ont apporté une validation fonctionnelle, notamment en quantifiant la résistance au cisaillement de l'inox F_{max} = 4,57 kN, confirmant sa solidité malgré sa faible épaisseur.

En conclusion, l'identification fiable d'un matériau inconnu ne peut pas reposer sur une seule observation, elle nécessite une approche multi-technique alliant chimie, physique et mécanique.